Um Curso de Cálculo Volume 1

6ª Edição (Guidorizzi)

Resoluções Completas e Passo a Passo do Capítulo 8
Derivadas

Rogério Campos

29 de outubro de 2026

Sumário

Capítulo 7 - Derivadas **3**

7.1 Introdução 4
7.2 Derivada de uma função 5
7.3 Derivadas de x^n e $\sqrt[n]{x}$ 27
7.4 Derivadas de e^x e $\ln(x)$ 29
7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas 30
7.6 Derivabilidade e Continuidade 31
7.7 Regras de Derivação 32
7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior 36
7.9 Notações para a Derivada 37
7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta . . . 39
7.11 Aplicações da Regra da Cadeia 40
7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$ 45
7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente 47
7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um Quociente Diferencial 49
7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação 50
7.16 Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função 53
7.17 Exercícios do Capítulo 55

Capítulo 7 - Derivadas

7.1 Introdução

Esta subseção não possui exercícios

7.2 Derivada de uma função

Ferramentas e Recursos da Seção

Definição Formal de Derivada num Ponto: Sejam f uma função e p um ponto de seu domínio. O limite

$$\lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

quando existe e é finito, denomina-se **derivada de f em p** e indica-se por $f'(p)$. Se f admite derivada em p, dizemos que f é **derivável** (ou diferenciável) em p.

Formas Equivalentes de Cálculo: Fazendo a mudança de variável $x = p + h$ (onde $x \to p \iff h \to 0$), obtém-se a forma alternativa clássica por acréscimo:

- **Forma por aproximação pontual:**

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

- **Forma por acréscimo ($h = \Delta x$):**

$$f'(p) = \lim_{h \to 0} \frac{f(p + h) - f(p)}{h}$$

Interpretação Geométrica e Reta Tangente:

- $f'(p)$ representa geometricamente o **coeficiente angular** (m) da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(p, f(p))$.
- A equação da reta tangente ao gráfico de f em $(p, f(p))$ é dada por:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p)$$

Atenção aos Detalhes e Dicas de Resolução

Dificuldades Frequentes e Estratégias de Resolução:

- **Escolha da forma do limite:** Para pontos numéricos fixos (ex.: $p = 2$), a forma $\frac{f(x)-f(p)}{x-p}$ frequentemente simplifica fatorações polinomiais mais rápido. Já para encontrar a função derivada geral $f'(x)$, a forma por acréscimo com $h \to 0$ costuma ser mais direta.
- **Cuidado com o quociente indeterminante:** O limite da derivada sempre produz a forma $\left[\frac{0}{0}\right]$. Você **deve** manipular algebricamente a expressão (fatorando, racionalizando ou cancelando termos) até eliminar o fator $(x - p)$ ou o denominador h antes de avaliar o limite.
- **Funções por várias sentenças ou módulos:** Para verificar derivabilidade em pontos de transição (ex.: em $x = 0$ para $f(x) = |x|$), é obrigatório calcular os **limites laterais** do quociente de Newton:

$$f'_+(p) = \lim_{x \to p^+} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \quad \text{e} \quad f'_-(p) = \lim_{x \to p^-} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

  $f'(p)$ existirá se, e somente se, $f'_+(p) = f'_-(p)$ e ambos forem finitos.
- **Derivabilidade implica Continuidade:** Se f é derivável em p, então f é automaticamente contínua em p. Se a função apresentar descontinuidade em p, a derivada em p não existirá imediatamente (sem necessidade de calcular o limite).

Exercício 1. Seja $f(x) = x^2 + 1$. Calcule:

a) $f'(x)$

Recursos Utilizados

Utilizaremos a definição de derivada por acréscimo:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

Ferramentas Algébricas:

- Expansão de binômio: $(x + h)^2 = x^2 + 2hx + h^2$.
- Fatoração do quociente incremental para simplificar o fator comum h.

Sabemos pela definição formal que:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{2}$$

Como foi dado $f(x) = x^2 + 1$, temos:

$$f(x+h) = (x+h)^2 + 1 = x^2 + 2hx + h^2 + 1$$

Substituindo $f(x+h)$ e $f(x)$ em (2) para $h \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x^2 + 2hx + h^2 + 1) - (x^2 + 1)}{h} \\
&= \frac{2hx + h^2}{h} \\
&= \frac{h(2x + h)}{h} \\
&= 2x + h
\end{aligned}$$

Daí, aplicando o limite em (1) quando $h \to 0$:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} (2x + h) = 2x$$

Portanto:

$$f'(x) = 2x$$

b) $f'(0)$

Recursos Utilizados

Utilizaremos a definição formal de derivada no ponto $p = 0$:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

Pela definição formal de derivada no ponto $p = 0$, temos:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental para $x \neq 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \tag{2}$$

Sendo $f(x) = x^2 + 1$, calculamos o valor da função em $p = 0$:

$$f(0) = 0^2 + 1 = 1$$

Substituindo $f(x)$ e $f(0)$ em (2):

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \frac{(x^2 + 1) - 1}{x} \\ &= \frac{x^2}{x} \\ &= x \end{aligned}$$

Daí, aplicando o limite em (1) quando $x \to 0$:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} x = 0$$

Portanto:

$$f'(0) = 0$$

■

c) $f'(1)$

Recursos Utilizados

Utilizaremos a definição formal de derivada no ponto $p = 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

Ferramentas Algébricas:

- Fatoração por diferença de dois quadrados: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$.

Pela definição formal de derivada no ponto $p = 1$, temos:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental para $x \neq 1$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \tag{2}$$

Sendo $f(x) = x^2 + 1$, calculamos o valor da função em $p = 1$:

$$f(1) = 1^2 + 1 = 2$$

Substituindo $f(x)$ e $f(1)$ em (2):

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{(x^2 + 1) - 2}{x - 1} \\ &= \frac{x^2 - 1}{x - 1} \\ &= \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} \\ &= x + 1 \end{aligned}$$

Daí, aplicando o limite em (1) quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} (x + 1) = 1 + 1 = 2$$

Portanto:

$$f'(1) = 2$$

■

Exercício 2. Seja $f(x) = 2x$. Pensando geometricamente, qual o valor que você espera para $f'(p)$? Calcule $f'(p)$.

Recursos Utilizados

Utilizaremos a definição formal de derivada no ponto p:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

e a equação da reta tangente ao gráfico de f em $(p, f(p))$:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p)$$

Ferramentas Algébricas e Geométricas:

- Fatoração por termo comum: $2x - 2p = 2(x - p)$.
- Interpretação geométrica: $f(x) = 2x$ representa uma reta com inclinação constante $m = 2$.

Passo 1: Cálculo de $f'(p)$ pela definição formal.
Pela definição formal de derivada no ponto p:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental para $x \neq p$:

$$\frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{2}$$

Sendo $f(x) = 2x$, temos $f(p) = 2p$. Substituindo em (2):

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} &= \frac{2x - 2p}{x - p} \\ &= \frac{2(x - p)}{x - p} \\ &= 2 \end{aligned}$$

Aplicando o limite em (1) quando $x \to p$:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} 2 = 2$$

Portanto:

$$f'(p) = 2$$

Passo 2: Discussão geométrica do resultado.

Geometricamente, a derivada $f'(p)$ representa a taxa de variação instantânea de f em relação a x, isto é, a inclinação (coeficiente angular) da reta tangente à curva no ponto $(p, f(p))$.

Como $f(x) = 2x$ já é uma função linear cujo gráfico é uma reta de equação $y = 2x$, a sua inclinação é constante em todos os pontos e igual a 2. Consequentemente:

- Espera-se geometricamente que $f'(p) = 2$ para qualquer $p \in \mathbb{R}$.

Passo 3: Determinação da equação da reta tangente em $(p, f(p))$.
A equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(p, f(p))$ é dada por:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p) \tag{3}$$

Sabendo que $f(p) = 2p$ e $f'(p) = 2$, substituímos esses valores em (3):

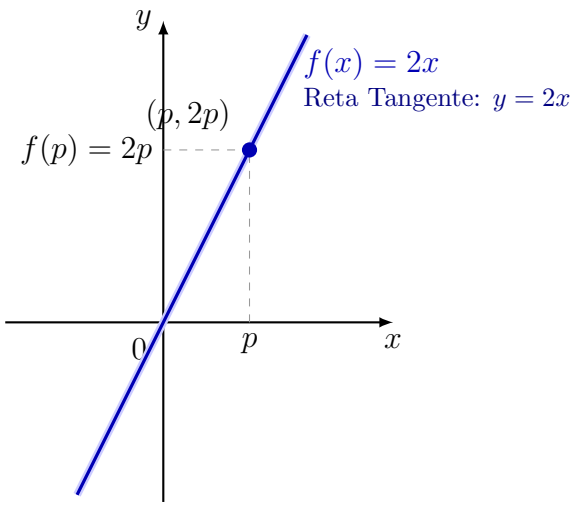
$$y - 2p = 2(x - p)$$

$$y - 2p = 2x - 2p$$

$$y = 2x$$

Passo 4: Discussão gráfica da reta tangente.
A reta tangente obtida tem por equação $y = 2x$, que coincide exatamente com a própria função $f(x) = 2x$.

Graficamente, isso expressa uma propriedade fundamental das funções afins: a melhor aproximação linear local para uma reta em qualquer um de seus pontos é a própria reta. Assim, em qualquer ponto $(p, 2p)$, a reta tangente é coincidente com o gráfico da função em toda a sua extensão.



Exercício 3. Seja $f(x) = 3x + 2$. Calcule:

a) $f'(2)$

b) $f'(0)$

c) $f'(x)$

Estratégia e Recursos Utilizados

Estratégia Geral: Em vez de calcular o limite da definição separadamente para cada ponto numérico, determinaremos primeiramente a derivada $f'(p)$ em um ponto genérico $p \in \mathrm{D}_f$ (ou a função derivada $f'(x)$). Em seguida, utilizaremos essa expressão geral para avaliar diretamente os itens pontuais por substituição simples.

Definição Formal de Derivada em p:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

Ferramentas Algébricas:

- Fatoração por termo comum: $3x - 3p = 3(x - p)$.
- Cancelamento do fator indeterminante $(x - p)$ para $x \neq p$.

Determinação da Derivada Geral em um Ponto $p \in \mathbb{R}$:
Pela definição formal de derivada num ponto arbitrário p:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{1}$$

Para $x \neq p$, manipulamos algebricamente o quociente incremental:

$$\frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{2}$$

Como $f(x) = 3x + 2$, temos $f(p) = 3p + 2$. Substituindo em (2):

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(p)}{x - p} &= \frac{(3x + 2) - (3p + 2)}{x - p} \\ &= \frac{3x - 3p}{x - p} \\ &= \frac{3(x - p)}{x - p} \\ &= 3\end{aligned}$$

Aplicando o limite em (1) quando $x \to p$:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} 3 = 3$$

Como p é um elemento arbitrário do domínio $\mathbb{R}$, concluímos que a derivada é constante e independe do ponto escolhido:

$$f'(p) = 3 \quad \forall p \in \mathbb{R} \tag{3}$$

Resolução dos Itens por Substituição Direta:

a) $f'(2)$

Fazendo $p = 2$ no resultado geral (3):

$$f'(2) = 3$$ ■

b) $f'(0)$

Fazendo $p = 0$ no resultado geral (3):

$$f'(0) = 3$$ ■

c) $f'(x)$

Sendo a variável independente indicada por x, a função derivada associa a cada ponto $x \in \mathbb{R}$ o valor de sua derivada obtido em (3):

$$f'(x) = 3$$ ■

Exercício 4. Calcule $f'(p)$, pela definição, sendo dados:

a) $f(x) = x^2 + x$ e $p = 1$

b) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 4$

c) $f(x) = 5x - 3$ e $p = -3$

d) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ e $p = 1$

e) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 3$

f) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ e $p = 2$

g) $f(x) = 2x^3 - x^2$ e $p = 1$

h) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ e $p = 2$

Estratégia Geral e Recursos Algébricos

Definição Formal de Derivada no Ponto p:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

Como a avaliação direta em $x = p$ sempre conduz à forma indeterminada $\left[\frac{0}{0}\right]$, o objetivo central é manipular algebricamente o quociente incremental $\dfrac{f(x) - f(p)}{x - p}$ de modo a simplificar o fator $(x - p)$ para $x \neq p$:

- **Polinômios:** Fatoração direta por agrupamento ou raízes para evidenciar o fator $(x - p)$.
- **Funções Racionais:** Operação com frações (denominador comum) e simplificação direta de termos semelhantes.
- **Raízes Quadradas:** Multiplicação pelo conjugado utilizando a diferença de quadrados:

$$(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$$

- **Raízes Cúbicas:** Utilização do produto notável da diferença de cubos:

$$A - B = (\sqrt[3]{A} - \sqrt[3]{B}) \left(\sqrt[3]{A^2} + \sqrt[3]{AB} + \sqrt[3]{B^2} \right)$$

- **Racionalização do Resultado Final (Radicais no Denominador):** Para simplificar respostas numéricas finais com frações irredutíveis:
  - *Raiz quadrada:* Multiplica-se numerador e denominador por $\sqrt{a}$:

$$\frac{1}{k\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{k \cdot a} \quad \left(\text{ex.: } \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6} \right)$$

  - *Raiz de ordem n ($\sqrt[n]{a^m}$ com $m < n$):* Multiplica-se por $\sqrt[n]{a^{n-m}}$ para completar a potência inteira a^n:

$$\frac{1}{k\sqrt[n]{a^m}} = \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{k \cdot a} \quad \left(\text{ex.: } \frac{1}{3\sqrt[3]{4}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{2^2}} = \frac{\sqrt[3]{2}}{3 \cdot 2} = \frac{\sqrt[3]{2}}{6} \right)$$

Resoluções Passo a Passo:

a) $f(x) = x^2 + x$ e $p = 1$

Calculando o valor de f em $p = 1$:

$$f(1) = 1^2 + 1 = 2$$

Para $x \neq 1$, simplificamos o quociente incremental:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{x^2 + x - 2}{x - 1} \\ &= \frac{(x-1)(x+2)}{x-1} \\ &= x + 2\end{aligned}$$

Calculando o limite pela definição:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1}(x + 2) = 1 + 2 = 3$$

$$f'(1) = 3$$

b) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 4$

Calculando o valor de f em $p = 4$:

$$f(4) = \sqrt{4} = 2$$

Para $x \neq 4$ com $x \geq 0$, multiplicamos numerador e denominador pelo conjugado $(\sqrt{x} + 2)$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(4)}{x - 4} &= \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \\ &= \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} \\ &= \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x} + 2}\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 4$:

$$f'(4) = \lim_{x \to 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}$$

$$f'(4) = \frac{1}{4}$$

c) $f(x) = 5x - 3$ e $p = -3$

Calculando o valor de f em $p = -3$:

$$f(-3) = 5(-3) - 3 = -18$$

Para $x \neq -3$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(-3)}{x - (-3)} &= \frac{(5x - 3) - (-18)}{x + 3} \\ &= \frac{5x + 15}{x + 3} \\ &= \frac{5(x + 3)}{x + 3} = 5\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to -3$:

$$f'(-3) = \lim_{x \to -3} 5 = 5$$

$$f'(-3) = 5$$

d) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ e $p = 1$

Calculando o valor de f em $p = 1$:

$$f(1) = \frac{1}{1} = 1$$

Para $x \neq 1$ e $x \neq 0$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{\dfrac{1}{x} - 1}{x - 1} \\ &= \frac{\dfrac{1 - x}{x}}{x - 1} \\ &= \frac{-(x - 1)}{x(x - 1)} \\ &= -\frac{1}{x}\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} \left(-\frac{1}{x} \right) = -1$$

$$f'(1) = -1$$

e) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 3$

Calculando o valor de f em $p = 3$:

$$f(3) = \sqrt{3}$$

Para $x \neq 3$ e $x \geq 0$, multiplicamos pelo conjugado $(\sqrt{x} + \sqrt{3})$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(3)}{x - 3} &= \frac{\sqrt{x} - \sqrt{3}}{x - 3} \\
&= \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{3})(\sqrt{x} + \sqrt{3})}{(x - 3)(\sqrt{x} + \sqrt{3})} \\
&= \frac{x - 3}{(x - 3)(\sqrt{x} + \sqrt{3})} \\
&= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{3}}
\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 3$:

$$f'(3) = \lim_{x \to 3} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$f'(3) = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

f) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ e $p = 2$

Calculando o valor de f em $p = 2$:

$$f(2) = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$$

Para $x \neq 2$ e $x \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \frac{\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{4}}{x - 2} \\
&= \frac{\dfrac{4 - x^2}{4x^2}}{x - 2} \\
&= \frac{-(x - 2)(x + 2)}{4x^2(x - 2)} \\
&= -\frac{x + 2}{4x^2}
\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \to 2} \left(-\frac{x+2}{4x^2} \right) = -\frac{2+2}{4(2^2)} = -\frac{4}{16} = -\frac{1}{4}$$

$$f'(2) = -\frac{1}{4}$$ ■

g) $f(x) = 2x^3 - x^2$ e $p = 1$

Calculando o valor de f em $p = 1$:

$$f(1) = 2(1)^3 - 1^2 = 1$$

Para $x \neq 1$, manipulamos o quociente incremental:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{2x^3 - x^2 - 1}{x - 1}$$

Fatorando o polinômio do numerador $2x^3 - x^2 - 1$ por $(x - 1)$:

$$2x^3 - x^2 - 1 = (x - 1)(2x^2 + x + 1)$$

Portanto:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(x - 1)(2x^2 + x + 1)}{x - 1} = 2x^2 + x + 1$$

Passando ao limite quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} (2x^2 + x + 1) = 2(1)^2 + 1 + 1 = 4$$

$$f'(1) = 4$$ ■

h) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ e $p = 2$

Calculando o valor de f em $p = 2$:

$$f(2) = \sqrt[3]{2}$$

Para $x \neq 2$:

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2}}{x - 2}$$

Utilizando a identidade algébrica da diferença de cubos $A-B=(\sqrt[3]{A}-\sqrt[3]{B})\left(\sqrt[3]{A^2}+\sqrt[3]{AB}+\sqrt[3]{B^2}\right)$ no denominador para simplificar o fator $(\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{2})$:

$$\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{2}}{(\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{2})\left(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{2x}+\sqrt[3]{4}\right)}$$

$$=\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{2x}+\sqrt[3]{4}}$$

Passando ao limite quando $x\to 2$:

$$f'(2)=\lim_{x\to 2}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{2x}+\sqrt[3]{4}}=\frac{1}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{4}}=\frac{1}{3\sqrt[3]{4}}=\frac{\sqrt[3]{2}}{6}$$

$$f'(2)=\frac{\sqrt[3]{2}}{6}$$

Exercício 5. Determine a equação da reta tangente em $(p, f(p))$ sendo dados:

a) $f(x)=x^2$ e $p=2$

b) $f(x)=\dfrac{1}{x}$ e $p=2$

c) $f(x)=\sqrt{x}$ e $p=9$

d) $f(x)=x^2-x$ e $p=1$

Estratégia Geral e Recursos Algébricos

1. Definição Formal de Derivada no Ponto p:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

2. Equação da Reta Tangente: O valor $f'(p)$ corresponde geometricamente ao coeficiente angular (m) da reta tangente à curva $y = f(x)$ no ponto de tangência $(p, f(p))$. A equação da reta tangente é dada por:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p)$$

3. Roteiro de Resolução para Cada Item:

- **Passo 1:** Determinar o ponto de tangência calculando $f(p)$.
- **Passo 2:** Calcular o coeficiente angular $f'(p)$ pela definição de limite.
- **Passo 3:** Substituir $(p, f(p))$ e $f'(p)$ na equação da reta e simplificar para a forma reduzida $y = mx + b$.

Resolução Passo a Passo:

a) $f(x) = x^2$ e $p = 2$

Passo 1: Determinar o ponto de tangência.

$$f(2) = 2^2 = 4 \implies (p, f(p)) = (2, 4)$$

Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(2)$ pela definição. Para $x \neq 2$:

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \frac{x^2 - 4}{x - 2} \\ &= \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} \\ &= x + 2 \end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \to 2} (x + 2) = 2 + 2 = 4$$

Passo 3: Equação da reta tangente.

Substituindo $(p, f(p)) = (2, 4)$ e $f'(2) = 4$:

$$y - 4 = 4(x - 2)$$
$$y - 4 = 4x - 8$$
$$y = 4x - 4$$

Portanto:

$$y = 4x - 4$$ ■

b) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ e $p = 2$

Passo 1: Determinar o ponto de tangência.

$$f(2) = \frac{1}{2} \implies (p, f(p)) = \left(2, \frac{1}{2}\right)$$

Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(2)$ pela definição.

Para $x \neq 2$ e $x \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \frac{\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{2}}{x - 2} \\
&= \frac{\dfrac{2 - x}{2x}}{x - 2} \\
&= \frac{-(x - 2)}{2x(x - 2)} \\
&= -\frac{1}{2x}
\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \to 2} \left(-\frac{1}{2x}\right) = -\frac{1}{2(2)} = -\frac{1}{4}$$

Passo 3: Equação da reta tangente.

Substituindo $(p, f(p)) = \left(2, \frac{1}{2}\right)$ e $f'(2) = -\frac{1}{4}$:

$$y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}(x - 2)$$

$$y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$$

$$y = -\frac{1}{4}x + 1$$

Portanto:

$$y = -\frac{1}{4}x + 1$$

c) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 9$

Passo 1: Determinar o ponto de tangência.

$$f(9) = \sqrt{9} = 3 \implies (p, f(p)) = (9, 3)$$

Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(9)$ pela definição.

Para $x \neq 9$ com $x \geq 0$, multiplicamos pelo conjugado $(\sqrt{x} + 3)$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(9)}{x - 9} &= \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} \\
&= \frac{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3)}{(x - 9)(\sqrt{x} + 3)} \\
&= \frac{x - 9}{(x - 9)(\sqrt{x} + 3)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{x} + 3}
\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 9$:

$$f'(9) = \lim_{x \to 9} \frac{1}{\sqrt{x} + 3} = \frac{1}{\sqrt{9} + 3} = \frac{1}{6}$$

Passo 3: Equação da reta tangente.

Substituindo $(p, f(p)) = (9, 3)$ e $f'(9) = \dfrac{1}{6}$:

$$y - 3 = \frac{1}{6}(x - 9)$$

$$y - 3 = \frac{1}{6}x - \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}$$

Portanto:

$$y = \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}$$ ■

d) $f(x) = x^2 - x$ e $p = 1$

Passo 1: Determinar o ponto de tangência.

$$f(1) = 1^2 - 1 = 0 \implies (p, f(p)) = (1, 0)$$

Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(1)$ pela definição.

Para $x \neq 1$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(x^2 - x) - 0}{x - 1}$$

$$= \frac{x(x - 1)}{x - 1}$$

$$= x$$

Passando ao limite quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} x = 1$$

Passo 3: Equação da reta tangente.

Substituindo $(p, f(p)) = (1, 0)$ e $f'(1) = 1$:

$$y - 0 = 1(x - 1)$$

$$y = x - 1$$

Portanto:

$$y = x - 1$$ ■

Exercício 6.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

a)

b)

Exercício 16.

a)

b)

Exercício 17.

a)

b)

Exercício 18.

Exercício 19.

7.3 Derivadas de x^n e $\sqrt[n]{x}$

Exercício 1.

a)

b)

c)

Exercício 2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Exercício 3.

Exercício 4.

Exercício 5.

a)

b)

c)

Exercício 6.

a)

b)

c)

d)

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

7.4 Derivadas de e^x e $\ln(x)$

Exercício 1.

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

a)

b)

c)

d)

Exercício 5.

Exercício 6.

a)

b)

c)

d)

7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas

Exercício 1.

a)

b)

Exercício 2.

Exercício 3.

a)

b)

c)

d)

Exercício 4.

a)

b)

Exercício 5.

Exercício 6.

a)

b)

Exercício 7.

a)

b)

7.6 Derivabilidade e Continuidade

Exercício 1.

a)

b)

Exercício 2.

a)

b)

Exercício 3.

a)

b)

7.7 Regras de Derivação

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Exercício 2.

Exercício 3.

a)

b)

Exercício 4.

a)

b)

c)

Exercício 5.

Exercício 6.

a)

b)

c)

Exercício 7.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Exercício 8.

a)

b)

c)

d)

Exercício 9.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

Exercício 10.

a)

b)

c)

d)

Exercício 11.

a)

b)

Exercício 12.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Exercício 13.

Exercício 14.

a)

b)

c)

d)

7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercício 2.

a)

b)

Exercício 3.

a)

b)

c)

d)

7.9 Notações para a Derivada

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

Exercício 2.

a)

b)

Exercício 3.

Exercício 4.

Exercício 5.

Exercício 6.

Exercício 7.

Exercício 8.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

Exercício 16.

a)

b)

7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta

Esta subseção não possui exercícios

7.11 Aplicações da Regra da Cadeia

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Exercício 5.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Exercício 6.

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

a)

b)

c)

d)

Exercício 16.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Exercício 17.

Exercício 18.

Exercício 19.

Exercício 20.

Exercício 21.

Exercício 22.

Exercício 23.

a)

b)

c)

Exercício 24.

Exercício 25.

Exercício 26.

Exercício 27.

Exercício 28.

Exercício 29.

a)

b)

Exercício 30.

7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

Exercício 2.

Exercício 3.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente

Exercício 1.

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Exercício 5.

Exercício 6.

Exercício 7.

Exercício 8.

a)

b)

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um Quociente Diferencial

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

Exercício 2.

a)

b)

Exercício 3.

a)

b)

Exercício 4.

a)

b)

7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

Exercício 2.

a)

b)

c)

Exercício 3.

a)

b)

c)

d)

Exercício 4.

Exercício 5.

Exercício 6.

Exercício 7.

a)

b)

c)

d)

Exercício 8.

a)

b)

c)

d)

Exercício 9.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercício 10.

a)

b)

c)

d)

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

a)

b)

Exercício 15.

Exercício 16.

Exercício 17.

Exercício 18.

Exercício 19.

Exercício 20.

Exercício 21.

7.16 Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

Exercício 5.

Exercício 6.

a)

b)

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

7.17 Exercícios do Capítulo

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Exercício 2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Exercício 3.

a)

b)

c)

d)

Exercício 4.

Exercício 5.

Exercício 6.

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

Exercício 16.

Exercício 17.

Exercício 18.

Exercício 19.

Exercício 20.

a)

b)

Exercício 21.

a)

b)

Exercício 22.

a)

b)

c)

d)

Exercício 23.

Exercício 24.

Exercício 25.

a)

b)

Exercício 26.

a)

b)

Exercício 27.

a)

b)

Exercício 28.

a)

b)

Exercício 29.

a)

b)

Exercício 30.

Exercício 31.

Exercício 32.

Exercício 33.

a)

b)

Exercício 34.

Exercício 35.

Exercício 36.

a)

b)

Exercício 37.

Exercício 38.

Exercício 39.

a)

b)

c)

d)

Exercício 40.

Exercício 41.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercício 42.

Exercício 43.

Exercício 44.

Exercício 45.

Exercício 46.

Exercício 47.

Exercício 48.

Exercício 49.